მე-7 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2022 წლის 26 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $\boldsymbol{3(a-4)-4(7-a)-6a}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\boldsymbol{a=17}$.

ა) 57 ბ) 17 გ) 34 დ) 7 ე) -23 ვ) -17

2. გამოთვალეთ $\frac{\boldsymbol{2^7\cdot 6^5}}{\boldsymbol{9^3\cdot 4^6}}$.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{4}$ დ) 2 ე) 4 ვ) 3

3. ამოხსენით $\boldsymbol{4(x-1)-5(2x-7)=x-4}$ განტოლება.

ა) 1 ბ) 7 გ) 5 დ) 8 ე) 4 ვ) 2

4. იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძე, თუ ის ორჯერ ნაკლებია ფერდზე, ხოლო სამკუთხედის პერიმეტრი **60სმ**-ია.

ა) 12 ბ) 15 გ) 10 დ) 20 ე) 18 ვ) 26

5. $\boldsymbol{ABC}$ ტოლფერდა სამკუთხედის $\boldsymbol{BC}$ ფერდის შუამართობი $\boldsymbol{AC}$ ფუძის $\boldsymbol{D}$ შუაწერტილზე გადის. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის უდიდესი კუთხე.

ა) 60° ბ) 70° გ) 80° დ) 90° ე) 100° ვ) 120°

6. რა რიცხვზე უნდა გავამრავლოთ მოცემული დადებითი რიცხვი, რომ ის **60%**-ით გაიზარდოს?

ა) 10 ბ) 60 გ) 30 დ) 2,5 ე) 1,6 ვ) 0,4

7. რა უმცირესი რაოდენობის მოსწავლე შეიძლება იყოს კლასში, თუ მათგან $\frac{\boldsymbol{4}}{\boldsymbol{7}}$ გოგონაა, ხოლო კლასის $\boldsymbol{25}\%$ დადის სპორტზე?

ა) 30 ბ) 32 გ) 28 დ) 20 ე) 21 ვ) 35

8. რამდენი პროცენტითაა მეტი **64**-ის გამყოფთა რაოდენობა, **16**-ის გამყოფთა რაოდენობაზე?

ა) 10% ბ) 20% გ) 60% დ)30% ე) 80% ვ) 40%

9. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ წვეროებიდან გავლებულ სიმაღლეების შემცველ წრფეებს შორის კუთხე, თუ $\boldsymbol{\angle C=50^\circ}$.

ა) 90° ბ) 25° გ) 70° დ) 30° ე) 50° ვ) 100°

10. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{A}$ კუთხის სიდიდე $\boldsymbol{B}$ კუთხის **50%**-ია, ხოლო $\boldsymbol{C}$ კუთხის სიდიდე $\boldsymbol{B}$ კუთხის **30%**-ია. იპოვეთ $|\boldsymbol{\angle A-\angle C}|$.

ა) 20° ბ) 10° გ) 15° დ) 30° ე) 25° ვ) 35°

11. იპოვეთ $\boldsymbol{|x+2|+|5-x|}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) -2 ბ) 0 გ) 2 დ) 5 ე) 7 ვ) 8

12. გუნდში სპორტცმენთა საშუალო ასაკი **16** წელია, ხოლო მწვრთვნელების საშუალო ასაკი **48** წელი. ყველასი ერთად **39** წელი. სულ რამდენი ადამიანია ამ გუნდში, თუ ცნობილია, რომ მათი რაოდენობა **60**-ს არ აღემატება?

ა) 48 ბ) 60 გ) 42 დ) 28 ე) 32 ვ) 40

13. მოცემულია **10** ლიტრი მარილხსნარი, რომელშიც მარილის და წყლის შეფარდებაა **2:3** და **20** ლიტრი მარილხსნარი, რომელშიც მარილის და წყლის შეფარდებაა **3:7**. მარილისა და წყლის რა შეფარდებას მივიღებთ ამ ხსნარების შერევისას?

ა) 1:4 ბ) 2:7 გ) 3:5 დ) 1:2 ე) 1:3 ვ) 2:5

14. ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძე **18სმ**-ია. სამკუთხედის მედიანა სამკუთხედს ყოფს ორ სამკუთხედად, რომელთა პერიმეტრების სხვაობა **6სმ**-ის ტოლია. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს სამკუთხედის ფერდის სიგრძე?

ა) 18 ბ) 12 გ) 15 დ) 30 ე) 22 ვ) 20

15. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{\angle ABC = 80^\circ}$, $\boldsymbol{\angle ACB = 60^\circ}$. იპოვეთ კუთხე $\boldsymbol{A}$ წვეროდან გავლებულ სიმაღლესა და ბისექტრისას შორის.

ა) 10° ბ) 15° გ) 20° დ) 25° ე) 30° ვ) 40°

16. იპოვეთ $\boldsymbol{\big||5x-7|-1\big| = 8}$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.

ა) -2 ბ) $-1{,}5$ გ) 0 დ) 1 ე) 2,5 ვ) 2,8

17. ერთი რიცხვი ისე შეეფარდება მეორეს, როგორც **2:3**. მეორე რიცხვი ისე შეეფარდება მესამეს, როგორც **4:7**. ამ სამი რიცხვის ჯამია **82**. იპოვეთ ამ რიცხვებიდან უდიდესისა და უმცირესის სხვაობა.

ა) 8 ბ) 12 გ) 18 დ) 24 ე) 26 ვ) 32

18. $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ და $\boldsymbol{c}$ რიცხვები, რომელთა ჯამი **199199**-ია, შესაბამისად **3**-ის, **4**-ისა და **7**-ის პროპორციულია. იპოვეთ $\boldsymbol{a+c}$ ჯამის რამდენ პროცენტს შეადგენს $\boldsymbol{b}$ რიცხვი?

ა) 10% ბ) 20% გ) 40% დ) $\frac{199}{7}\%$ ე) $\frac{199}{10}\%$ ვ) $\frac{100}{3}\%$

19. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ კუთხის ბისექტრისებს შორის კუთხე **2,5**-ჯერ მეტია $\boldsymbol{C}$ კუთხეზე. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{C}$ კუთხის გრადუსული ზომა.

ა) 20° ბ) 30° გ) 40° დ) 60° ე) 75° ვ) 120°

20. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ და $\boldsymbol{C}$ კუთხეები შესაბამისად **2**, **3** და **6**-ის უკუპროპორციულია. იპოვეთ კუთხე $\boldsymbol{A}$ წვეროდან გავლებული ბისექტრის შემცველი წრფესა და $\boldsymbol{BC}$ გვერდის შემცველ წრფეს შორის.

ა) 30° ბ) 45° გ) 60° დ) 75° ე) 90° ვ) 105°

21. რამდენი სამნიშნა ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომელსაც ზუსტად **5** გამყოფი აქვს?

ა) 1 ბ) 2 გ) 5 დ) 6 ე) 12 ვ) 15

22. სათამაშოების ქარხანამ **2021** წელს დაამზადა **89600** ცალი თოვლის ბაბუა. ამის შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ ყოველ მომდევნო წელს წინა წელთან შედარებით **25%**-ით მეტი თოვლის ბაბუა დაემზადებინათ. რამდენ წელს შეძლებენ პირობის შესრულებას?

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6 ე) 12 ვ) 15-ზე მეტი

23. ჩამოთვლილთაგან $\boldsymbol{a}$-ს რომელი მნიშვნელობისთვის იქნება $\boldsymbol{(a-2)(a+3)x = a-3}$ და $\boldsymbol{|3x-7| = 1-a}$ განტოლებები ტოლფასი?

ა) -3 ბ) -1 გ) 1 დ) 2 ე) 3 ვ) 0

24. სიბრტყეზე $\boldsymbol{AC}$ და $\boldsymbol{BD}$ მონაკვეთები $\boldsymbol{E}$ წერტილში იკვეთებიან. $\boldsymbol{AB}$ მონაკვეთის სიგრძე **6**-ით მეტია $\boldsymbol{AE}$ მონაკვეთის სიგრძეზე. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{AE = DC}$, $\boldsymbol{AD = BE}$ და $\boldsymbol{\angle ADC = \angle DEC}$. იპოვეთ $\boldsymbol{EC}$ მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 6 ე) 9 ვ) 12

25. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში გავლებულია $\boldsymbol{BD}$ მედიანა. $\boldsymbol{M}$ და $\boldsymbol{N}$ წერტილები ამ მედიანას სამ ტოლ ნაწილად ყოფენ ($\boldsymbol{BM = MN = ND}$). ცნობილია, რომ $\boldsymbol{AN = AD}$. იპოვეთ $\boldsymbol{MDC}$ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეთა ჯამი, თუ $\boldsymbol{ABN}$ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეთა ჯამი **12სმ**-ია.

ა) 8 ბ) 10 გ) 12 დ) 14 ე) 15 ვ) 16